

analisis_IPC

Gloria Disney Restrepo Ruiz

2026-08-29

```
getwd()

## [1] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/notebook"

ruta_crudos <- here("datos", "crudos")

archivos <- list.files(ruta_crudos, pattern = "^anex-IPC-.*2026\\.xlsx$", full.names = TRUE)
archivos  # si esto sale character(0), revisa que los 7 .xlsx estén en datos/crudos/

## [1] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-abr2026.xlsx"
## [2] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-ene2026.xlsx"
## [3] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-feb2026.xlsx"
## [4] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-jul2026.xlsx"
## [5] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-jun2026.xlsx"
## [6] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-mar2026.xlsx"
## [7] "C:/Users/disne/OneDrive/Desktop/ipc/datos/crudos/anex-IPC-may2026.xlsx"

# Tabla de referencia para traducir la abreviatura del nombre de archivo a mes
meses_lookup <- tibble(
  abrev      = c("ene", "feb", "mar", "abr", "may", "jun", "jul"),
  mes_num    = 1:7,
  mes_nombre = c("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio")
)

extraer_abrev <- function(nombre_archivo) {
  str_extract(basename(nombre_archivo), "(?<=anex-IPC-)[a-z]{3}(?=2026)")
}

leer_total_mes <- function(archivo) {
  abrev <- extraer_abrev(archivo)
  datos <- read_excel(
    archivo, sheet = "1", skip = 9, n_max = 10,
    col_names = c("anio", "var_mensual", "var_anio_corrido", "var_anual")
  )
  datos %>%
    filter(anio == 2026) %>%
    mutate(mes_abrev = abrev)
}

serie_total <- map_dfr(archivos, leer_total_mes) %>%
  left_join(meses_lookup, by = c("mes_abrev" = "abrev")) %>%
  mutate(fecha = as.Date(paste("2026", mes_num, "01", sep = "-"))) %>%
  arrange(fecha) %>%
  select(fecha, mes = mes_nombre, var_mensual, var_anio_corrido, var_anual)
```

```
serie_total
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   fecha      mes      var_mensual var_anio_corrido var_anual
##   <date>    <chr>      <dbl>          <dbl>      <dbl>
## 1 2026-01-01 Enero        1.18          1.18      5.35
## 2 2026-02-01 Febrero      1.08          2.27      5.29
## 3 2026-03-01 Marzo        0.78          3.07      5.56
## 4 2026-04-01 Abril        0.78          3.87      5.68
## 5 2026-05-01 Mayo         0.47          4.36      5.84
## 6 2026-06-01 Junio        0.39          4.77      6.14
## 7 2026-07-01 Julio        0.17          4.94      6.03
```

```
leer_divisiones_mes <- function(archivo) {
  abrev <- extraer_abrev(archivo)
  # La hoja "2" trae 11 columnas de datos (Variación, Contribución y
  # Participación), pero solo necesitamos las 5 primeras (A:E). Por eso usamos
  # "range" en vez de "skip", para quedarnos únicamente con esas columnas.
  datos <- read_excel(
    archivo, sheet = "2",
    range = readxl::cell_limits(c(10, 1), c(21, 5)),
    col_names = c("division", "ponderacion", "var_mensual", "var_anio_corrido", "var_anual")
  )
  datos %>% mutate(mes_abrev = abrev)
}
```

```
# Este chunk faltaba: aquí sí se USA la función de arriba para construir
# el objeto "divisiones" (antes el archivo pasaba directo a usarlo sin crearlo).
divisiones <- map_dfr(archivos, leer_divisiones_mes) %>%
  left_join(meses_lookup, by = c("mes_abrev" = "abrev")) %>%
  mutate(
    division = str_squish(division),
    fecha = as.Date(paste("2026", mes_num, "01", sep = "-"))
  ) %>%
  arrange(fecha, division) %>%
  select(fecha, mes = mes_nombre, division, ponderacion, var_mensual, var_anio_corrido, var_anual)
```

```
divisiones
```

```
## # A tibble: 84 x 7
##   fecha      mes  division  ponderacion var_mensual var_anio_corrido var_anual
##   <date>    <chr> <chr>          <dbl>          <dbl>          <dbl>      <dbl>
## 1 2026-01-01 Enero Alimento~    15.0          1.66          1.66      5.11
## 2 2026-01-01 Enero Alojamiento 33.1          0.23          0.23      4.59
## 3 2026-01-01 Enero Bebidas ~     1.7          1.79          1.79      7.58
## 4 2026-01-01 Enero Bienes Y~    5.36          0.79          0.79      5.23
## 5 2026-01-01 Enero Educación  4.41          0            0        7.36
## 6 2026-01-01 Enero Informac~  4.33          0.06          0.06      1.48
## 7 2026-01-01 Enero Muebles,~  4.19          1.5           1.5      4.12
## 8 2026-01-01 Enero Prendas ~   3.98          0.18          0.18      2.45
## 9 2026-01-01 Enero Recreaci~  3.79          0.5           0.5      2.54
## 10 2026-01-01 Enero Restaura~  9.43          2.94          2.94      9.01
## # i 74 more rows
```

```

# Verificación: 7 meses en la serie total, 12 divisiones x 7 meses en el detalle
nrow(serie_total) # esperado: 7

## [1] 7

nrow(divisiones) # esperado: 84

## [1] 84

# Verificación de valores faltantes
colSums(is.na(serie_total))

##          fecha          mes      var_mensual var_anio_corrido
##          0            0            0            0
##      var_anual
##          0

colSums(is.na(divisiones))

##          fecha          mes      division      ponderacion
##          0            0            0            0
##      var_mensual var_anio_corrido      var_anual
##          0            0            0

# Guardar datos procesados
dir.create(here("datos", "procesados"), showWarnings = FALSE)
write.csv(serie_total, here("datos", "procesados", "serie_total_ipc.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(divisiones, here("datos", "procesados", "divisiones_ipc.csv"), row.names = FALSE)

summary(serie_total$var_mensual)

##      Min. 1st Qu.  Median      Mean 3rd Qu.      Max.
## 0.1700 0.4300 0.7800 0.6929 0.9300 1.1800

summary(serie_total$var_anual)

##      Min. 1st Qu.  Median      Mean 3rd Qu.      Max.
## 5.290 5.455 5.680 5.699 5.935 6.140

# Gráfico 1: evolución de la variación mensual y anual del IPC (ene-jul 2026)
serie_larga <- serie_total %>%
  select(fecha, mes, var_mensual, var_anual) %>%
  pivot_longer(cols = c(var_mensual, var_anual), names_to = "tipo", values_to = "valor") %>%
  mutate(tipo = recode(tipo,
    var_mensual = "Variación mensual",
    var_anual = "Variación anual"
  ))

grafico_tendencia <- ggplot(serie_larga, aes(x = fecha, y = valor, color = tipo)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_date(date_labels = "%b", date_breaks = "1 month") +
  labs(
    title = "Variación del IPC en Colombia, enero-julio 2026",
    subtitle = "Variación mensual vs. variación anual (interanual)",
    x = NULL, y = "Variación (%)", color = NULL,
    caption = "Fuente: DANE, boletines técnicos mensuales del IPC (anexos)"
  ) +

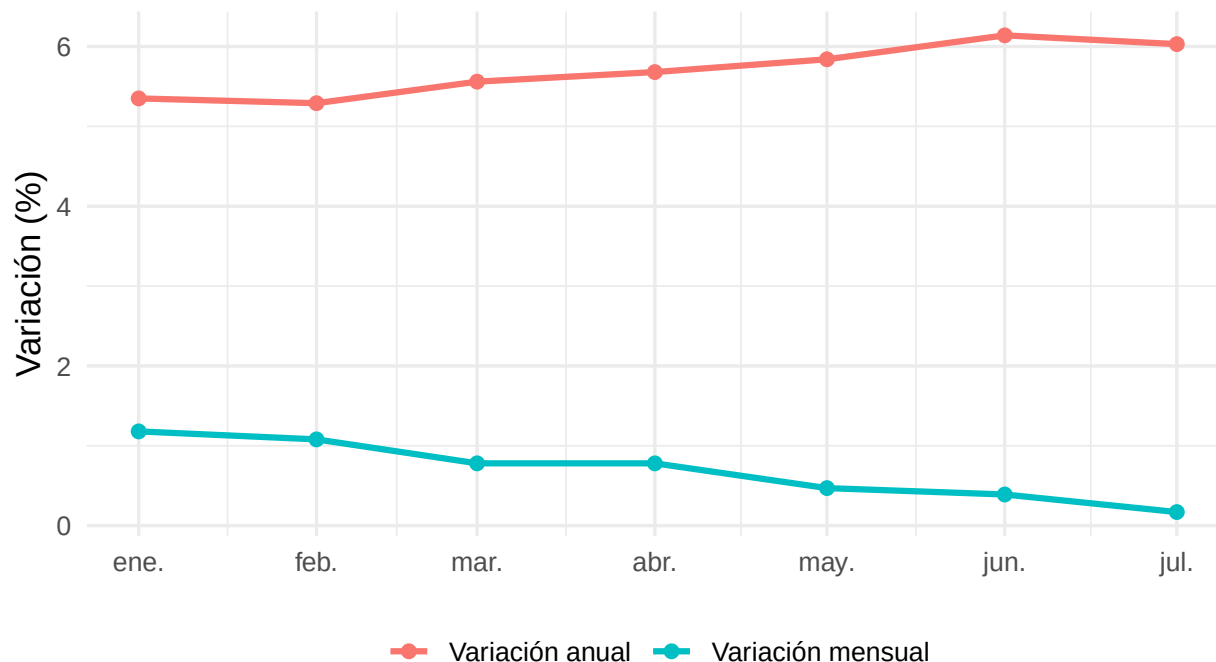
```

```
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(legend.position = "bottom")
```

grafico_tendencia

Variación del IPC en Colombia, enero–julio 2026

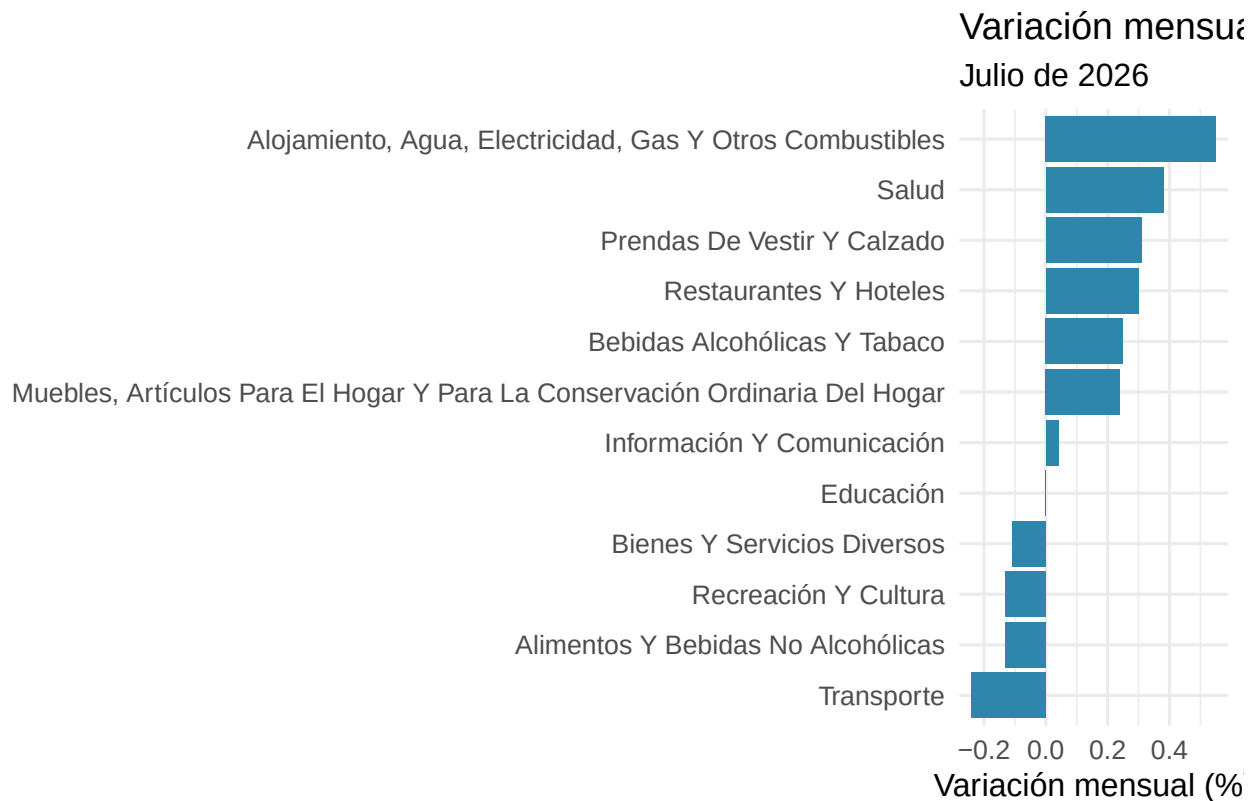
Variación mensual vs. variación anual (interanual)



Fuente: DANE, boletines técnicos mensuales del IPC (anexos)

```
dir.create(here("salidas"), showWarnings = FALSE)
ggsave(here("salidas", "01_tendencia_ipc.png"), grafico_tendencia, width = 8, height = 5, dpi = 150)

# Gráfico 2: variación mensual por división de gasto, julio 2026 (mes más reciente)
division_julio <- divisiones %>% filter(mes == "Julio")
grafico_divisiones <- ggplot(division_julio, aes(x = reorder(division, var_mensual), y = var_mensual))
  geom_col(fill = "#2E86AB") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Variación mensual del IPC por división de gasto",
    subtitle = "Julio de 2026",
    x = NULL, y = "Variación mensual (%)",
    caption = "Fuente: DANE, boletín técnico IPC julio 2026 (anexo)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12)
grafico_divisiones
```

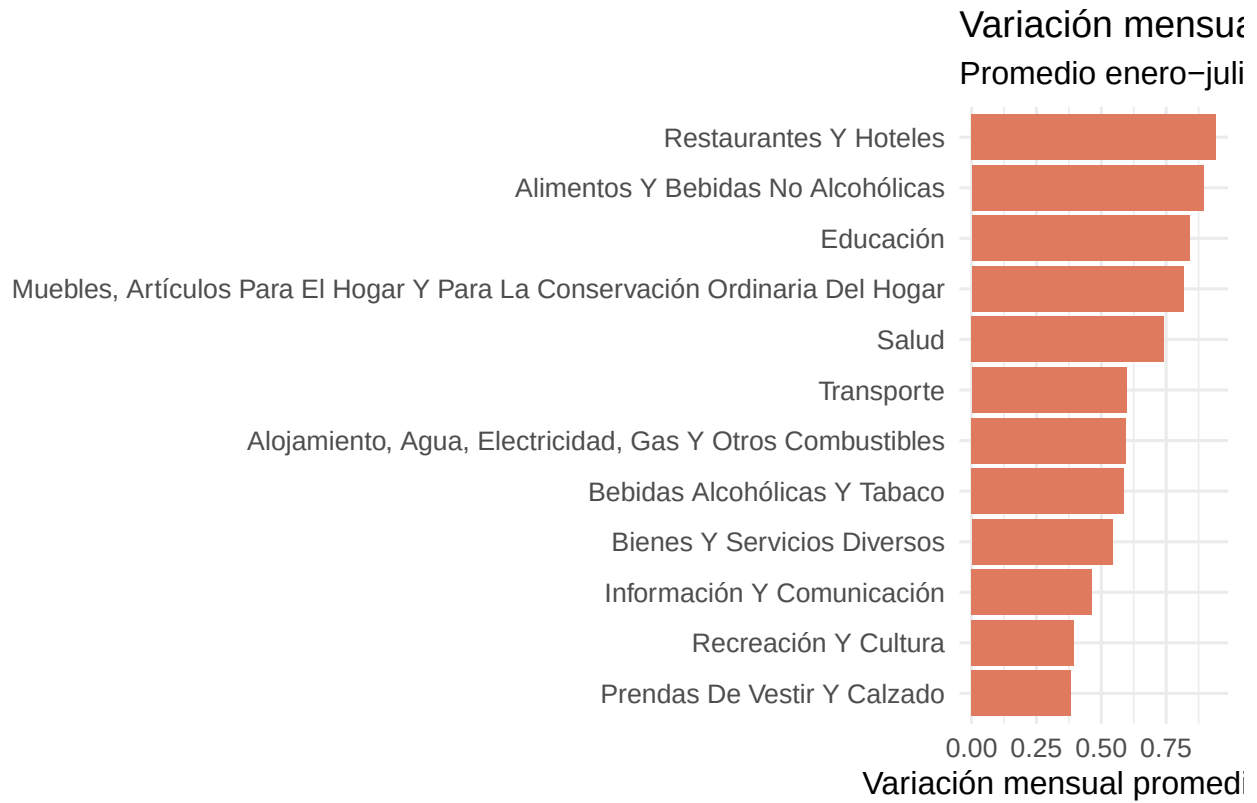


Fuente: DANE, boletín técnico IPC julio 2026 (anexo)

```
# Gráfico 3 (opcional): promedio de variación mensual por división, todo el periodo
promedio_division <- divisiones %>%
  group_by(division) %>%
  summarise(var_mensual_prom = mean(var_mensual, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(var_mensual_prom))
```

```
grafico_promedio <- ggplot(promedio_division, aes(x = reorder(division, var_mensual_prom), y = var_mensual_prom)) +
  geom_col(fill = "#E07A5F") +
  coord_flip() +
  labs(
    title = "Variación mensual promedio del IPC por división de gasto",
    subtitle = "Promedio enero-julio 2026",
    x = NULL, y = "Variación mensual promedio (%)",
    caption = "Fuente: DANE, boletines técnicos IPC ene-jul 2026 (anexos)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12)
```

```
grafico_promedio
```



Fuente: DANE, boletines técnicos IPC ene-jul 2026 (anexos)

```
ggsave(here("salidas", "03_promedio_divisiones.png"), grafico_promedio, width = 8, height = 5, dpi = 150)
```

““